

Exercice 1

$$T_e = \frac{1}{100} \text{ secondes}$$

a)  $f_c = \frac{1}{T_e} = 100 \text{ Hz}$

b)

| k                  | 0               | 1             | 2                | 3              |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| $k \frac{T}{4}$    | 0               | $\frac{T}{4}$ | $\frac{T}{2}$    | $\frac{3T}{4}$ |
| $s(k \frac{T}{4})$ | $\frac{\pi}{2}$ | 0             | $-\frac{\pi}{2}$ | $\pi$          |

c) on note  $w = e^{i \frac{2\pi}{n}}$  avec  $n=4$

$$w = e^{i \frac{2\pi}{4}} = e^{i \frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

$$w^2 = \left( e^{i \frac{2\pi}{4}} \right)^2 = e^{i \pi} = \cos \pi + i \sin \pi = \boxed{-1}$$

la matrice TFD pour  $n=4$ :

$$M_{TFD} = \begin{pmatrix} w^0 & w^1 & w^2 & w^3 \\ w^1 & w^{-1} & w^{-2} & w^{-3} \\ w^2 & w^{-2} & w^{-4} & w^{-6} \\ w^3 & w^{-3} & w^{-6} & w^{-9} \end{pmatrix}$$

en calculant les coefficients on obtient

$$M_{TFD} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$$

$$(x_0, x_1, x_2, x_3) = (x_0, x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$$

$$= (x_0 + x_1 + x_2 + x_3, x_0 - x_2 - x_1 i + x_3 i, x_0 - x_1 + x_2 - x_3, x_0 - x_2 + x_1 i - x_3 i)$$

2)  $T_e = 0,0025$

a) pour déterminer  $N$ : il faut soit le calculer  $[0, 0,1]$  avec un pas de  $\frac{1}{Fe}$

$$\boxed{0,1 / 0,0025 = 40}$$

donc  $\boxed{N = 40}$ .

on peut aussi le calculer avec scilab. (programme sujet)

b) en appliquant le programme, on lit directement sur le graphique l'amplitude la plus grande et on obtient un peu près de 5 Hz.

Exercice 2 pour  $t=0$  la température vaut  $20^\circ\text{C}$

①  $f(t) = 4(4t - k)e^{-0,2t} + 40$ .

on a  $f(0) = 20$   $\Leftrightarrow 4(-k)e^0 + 40 = 20$

$\Leftrightarrow -4k = -20$

$\Leftrightarrow \boxed{k = 5}$ .

②  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (4(4t - k)e^{-0,2t} + 40)$

$= 40$

③ sur geogebra, on trace la courbe

pendant la première demi-heure = 30 min

on regarde le max  $62,92 < 65$

et l'intervalle où la température  $> 60$

cel intervalle dure  $(5, 26)$  min  $< 6$  min

on dit l'objectif fixé est atteint.

$$4) f'(t) = 4 \times 4 e^{-0,2t} + ((-0,2) e^{-0,2t}) (4(4t - 5))$$

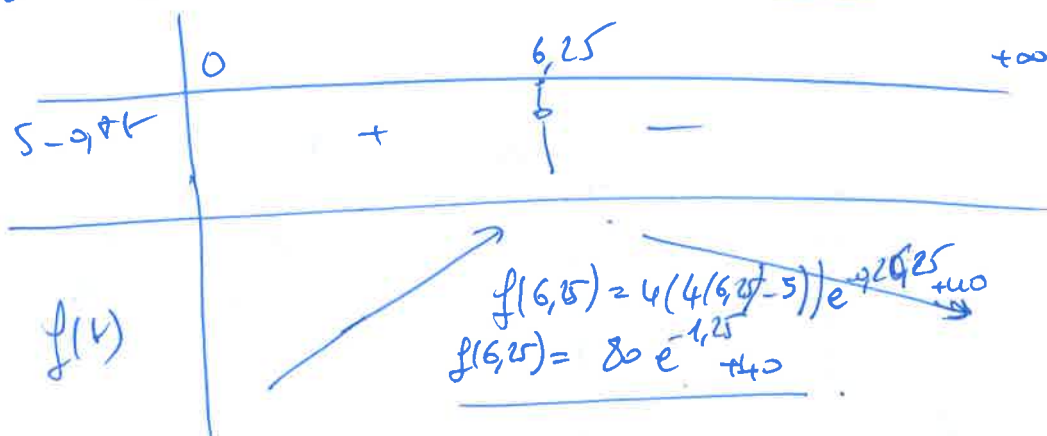
$$= 16 e^{-0,2t} - 0,2 e^{-0,2t} \times 16t + 4 e^{-0,2t}$$

$$= 20 e^{-0,2t} - 3,2 t e^{-0,2t}$$

$$= 4 (5 e^{-0,2t} - 0,8 t e^{-0,2t})$$

$$f(t) = 4 e^{-0,2t} (5 - 0,8t)$$

le signe de  $f'$  suit le signe de  $5 - 0,8t$



le max de  $f$  est  $62,92^\circ\text{C}$

on dit l'objectif est atteint  
 5) par un calcul d'intégral

$$m = \frac{1}{5-1} \int_1^5 f(t) dt$$

$$m \approx 53,4^\circ\text{C}$$

Exo3 QCM . 1) réponse (b)

$$2) X \sim N(80, 2,5)$$

$$P(85 < X < 98) \simeq 0,976.$$

La réponse est (a)

|     |    | si | chercher | Noté | Raisonner | calcul | commencer |
|-----|----|----|----------|------|-----------|--------|-----------|
| I   | 1a | X  |          |      |           | X      |           |
|     | 1b |    |          |      |           | X      |           |
|     | 1c |    |          |      |           | X      |           |
|     | 1d | X  |          |      |           | X      |           |
|     | 1e |    |          |      |           | X      |           |
|     | 2a | X  |          |      |           | X      |           |
| II  | 2b | X  |          |      |           |        |           |
|     | 1  | X  |          |      | X         |        |           |
|     | 2  |    |          |      |           | X      | X         |
|     | 3  |    |          | X    | X         |        |           |
|     | 4  |    |          |      | X         | X      |           |
|     | 5  |    |          |      | X         | X      | X         |
| III | 6  |    |          |      |           | X      |           |
|     | 1  | X  |          |      |           | X      |           |
|     | 2  | X  |          |      |           | X      |           |